

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

MODUL 14

Sorting



Disusun oleh:

MOHAMAD NAUFAL MUBAROK

109082500128

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LATIHAN KELAS

1. Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

// Fungsi untuk mengurutkan array menggunakan algoritma Selection Sort
func selectionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        // Asumsikan elemen saat ini adalah yang terkecil
        minIdx := i

        // Cari elemen yang lebih kecil di sisa array
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }

        // Tukar elemen terkecil yang ditemukan dengan elemen di posisi i
        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int

    // Membaca input n (banyaknya daerah)
    fmt.Scan(&n)

    // Looping sebanyak n daerah
    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int

        // Membaca m (banyaknya rumah kerabat di daerah tersebut)
        fmt.Scan(&m)

        // Membuat slice untuk menyimpan nomor rumah sebanyak m
        rumah := make([]int, m)

        // Membaca nomor-nomor rumah
        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&rumah[j])
        }
    }
}
```

```

// Mengurutkan nomor rumah menggunakan Selection Sort
selectionSort(rumah)

// Mencetak hasil yang sudah diurutkan
for j := 0; j < m; j++ {
    if j > 0 {
        fmt.Print(" ") // Tambahkan spasi antar angka
    }
    fmt.Print(rumah[j])
}
fmt.Println() // Pindah baris untuk output daerah berikutnya
}
}

```

Screenshoot program:

The screenshot shows a Go program in VS Code. The code implements a Selection Sort algorithm to sort an array of house numbers. The program reads input from the user, sorts the array, and prints the sorted result. The output in the terminal is as follows:

```

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\VALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run "c:\Users\muham\OneDrive\Documents\VALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\VALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL14\T1.go"
3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 180 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\VALPRO SEMESTER 2 LATIHAN>

```

Deskripsi program :

Program ini. Sistemnya akan membaca data nomor rumah dari beberapa wilayah, lalu mengurutkannya secara membesar (*ascending*). Hasil akhirnya langsung dicetak per baris secara rapi agar sesuai dengan format *output* yang diminta pada modul.

2. Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "sort"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {

        var jumlah int
        fmt.Scan(&jumlah)

        data := make([]int, jumlah)

        for j := 0; j < jumlah; j++ {
            fmt.Scan(&data[j])
        }

        var ganjil []int
        var genap []int

        // Pisahkan ganjil dan genap
        for _, x := range data {
            if x%2 == 1 {
                ganjil = append(ganjil, x)
            } else {
                genap = append(genap, x)
            }
        }

        // Ganjilurut naik
        sort.Ints(ganjil)

        // Genapurut turun
        sort.Sort(sort.Reverse(sort.IntSlice(genap)))

        // Output
        for _, x := range ganjil {
            fmt.Print(x, " ")
        }

        for _, x := range genap {
```

```

    fmt.Print(x, " ")
}

fmt.Println()
}
}

```

Screenshoot program :

```

8 func main() {
9     // main redeclared in this block
10    genap = append(genap, x)
11}
12
13// Ganjil urut naik
14sort.Ints(ganjil)
15
16// Genap urut turun
17sort.Sort(sort.Reverse(sort.IntSlice(genap)))
18
19// Output
20for _, x := range ganjil {
21    fmt.Print(x, " ")
22}
23
24for _, x := range genap {
25    fmt.Print(x, " ")
26}
27
28fmt.Println()
29}

```

Output:

```

5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4

```

Deskripsi program :

Program ini dibuat untuk mengelompokkan nomor rumah menjadi bilangan ganjil dan genap. Nomor ganjil diurutkan dari kecil ke besar, sedangkan nomor genap diurutkan dari besar ke kecil. Tujuan program ini agar Hercules bisa melewati jalan sesedikit mungkin dengan rumah yang sudah tersusun rapi.

3. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var data []int
    var x int

    // Input sampai bilangan negatif
    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x < 0 {
            break
        }

        data = append(data, x)
    }

    // Insertion Sort
    for i := 1; i < len(data); i++ {
        key := data[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && data[j] > key {
            data[j+1] = data[j]
            j--
        }

        data[j+1] = key
    }

    // Output array yang sudah diurutkan
    for _, v := range data {
        fmt.Print(v, " ")
    }
    fmt.Println()

    // Cek jarak
    if len(data) < 2 {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
        return
    }

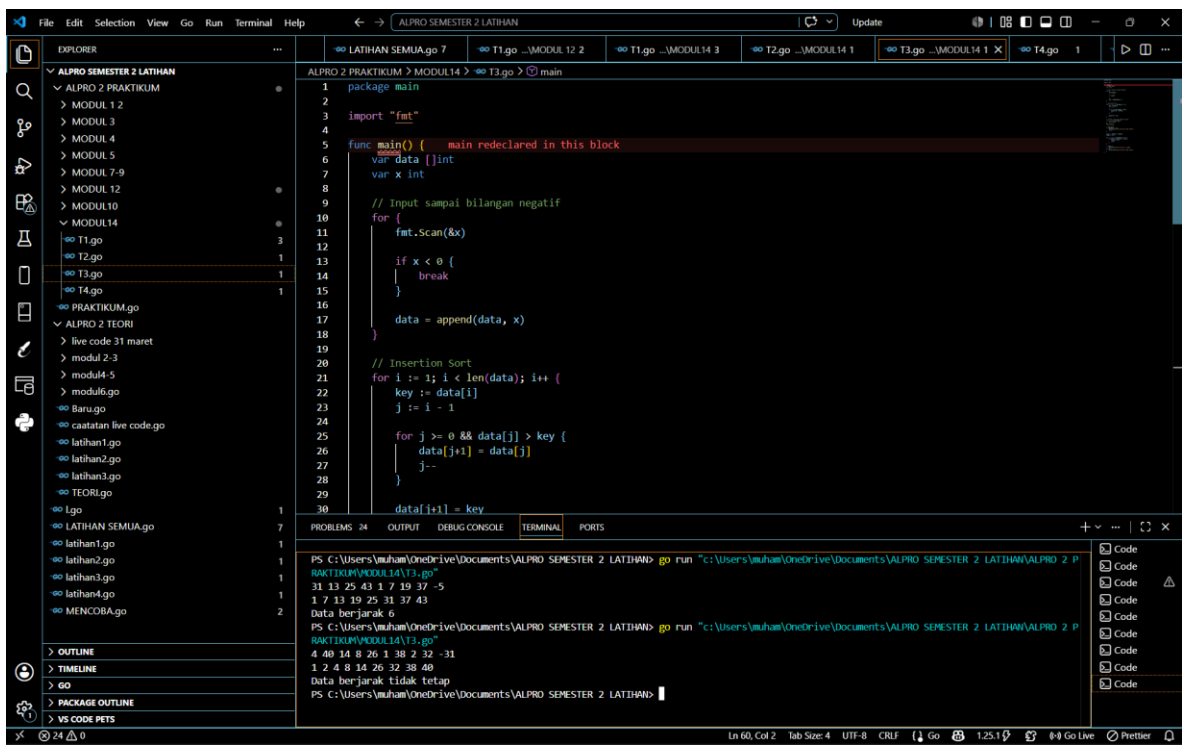
    jarak := data[1] - data[0]
    tetap := true

    for i := 1; i < len(data)-1; i++ {
        if data[i+1]-data[i] != jarak {
            tetap = false
        }
    }
}
```

```
        break
    }
}

if tetap {
    fmt.Println("Data berjarak", jarak)
} else {
    fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
}
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program:

Program ini digunakan untuk membaca sekumpulan bilangan integer lalu mengurutkannya menggunakan metode insertion sort dari kecil ke besar. Input akan berhenti ketika pengguna memasukkan bilangan negatif, dan hanya bilangan non negatif yang disimpan ke dalam array. Setelah data berhasil diurutkan, program akan memeriksa apakah selisih antar angka bernilai sama secara tetap atau tidak, kemudian menampilkan hasil status jaraknya.

4. SOURCE CODE

```
package main

import (
    "fmt"
)

// Definisi struct Buku sesuai deskripsi soal
type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating      int
}

// Menggunakan slice untuk merepresentasikan array
dinamis DaftarBuku
type DaftarBuku []Buku

// 1. Procedure untuk menginputkan data buku sebanyak
n
func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        var b Buku
        fmt.Scan(&b.id, &b.judul, &b.penulis,
&b.penerbit, &b.eksemplar, &b.tahun, &b.rating)
        *pustaka = append(*pustaka, b)
    }
}

// 2. Procedure untuk mencari dan mencetak buku
terfavorit (rating tertinggi) sebelum/sesudah
diurutkan
func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    maxIdx := 0
    for i := 1; i < n; i++ {
        if pustaka[i].rating > pustaka[maxIdx].rating
{
            maxIdx = i
        }
    }
    fav := pustaka[maxIdx]
    fmt.Printf("%s %s %s %d\n", fav.judul, fav.penulis,
fav.penerbit, fav.tahun)
}

// 3. Procedure mengurutkan buku mengecil (descending)
berdasarkan rating dengan INSERTION SORT
func UrutBuku(pustaka DaftarBuku, n int) {
```



```

        for i := 1; i < n; i++ {
            key := pustaka[i]
            j := i - 1
            // Karena descending, geser elemen yang lebih
kecil ke kanan
            for j >= 0 && pustaka[j].rating < key.rating {
                pustaka[j+1] = pustaka[j]
                j--
            }
            pustaka[j+1] = key
        }
    }

// 4. Procedure mencetak maksimal 5 judul buku dengan
rating tertinggi
func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
    limit := 5
    if n < 5 {
        limit = n
    }
    for i := 0; i < limit; i++ {
        fmt.Print(pustaka[i].judul)
        if i < limit-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

// 5. Procedure mencari buku berdasarkan rating
menggunakan BINARY SEARCH
func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {
    low := 0
    high := n - 1
    foundIdx := -1

    for low <= high {
        mid := (low + high) / 2
        if pustaka[mid].rating == r {
            foundIdx = mid
            break // Menemukan salah satu buku
        } else if pustaka[mid].rating < r {
            // Karena terurut menurun (descending),
nilai yang lebih besar ada di sebelah kiri
            high = mid - 1
        } else {
            // Nilai yang lebih kecil ada di sebelah
kanan
            low = mid + 1
        }
    }
}

```

```

        if foundIdx != -1 {
            b := pustaka[foundIdx]
            fmt.Printf("%s %s %s %d %d %d\n", b.judul,
b.penulis, b.penerbit, b.tahun, b.eksemplar, b.rating)
        } else {
            fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating
seperti itu")
        }
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    // Inisialisasi isi pustaka
    pustaka := make(DaftarBuku, 0, n)
    DaftarkanBuku(&pustaka, n)

    // Baris 1 Keluaran: Cetak buku terfavorit
    CetakTerfavorit(pustaka, n)

    // Urutkan array menggunakan Insertion Sort secara
Descending
    UrutBuku(pustaka, n)

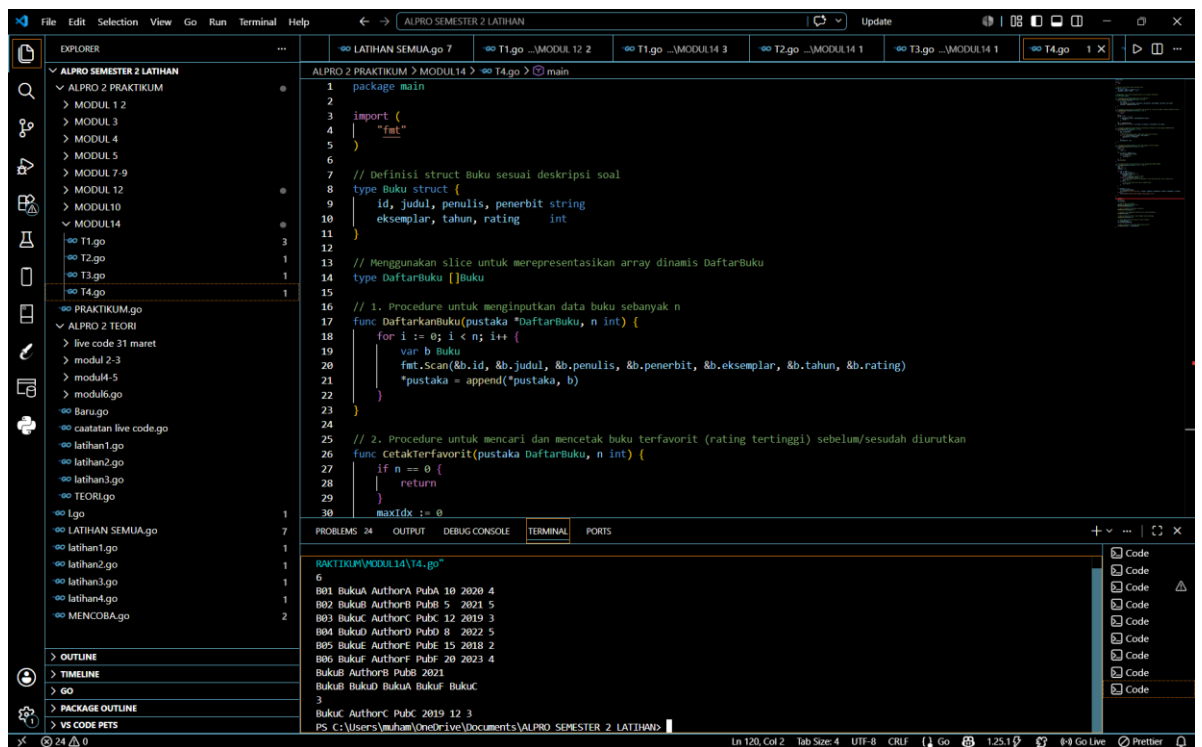
    // Baris 2 Keluaran: Cetak 5 judul dengan rating
tertinggi
    Cetak5Terbaru(pustaka, n)

    // Input rating yang ingin dicari di baris terakhir
    var targetRating int
    fmt.Scan(&targetRating)

    // Baris 3 Keluaran: Cari buku dengan Binary Search
    CariBuku(pustaka, n, targetRating)
}

```

Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 // Definisi struct Buku sesuai deskripsi soal
8 type Buku struct {
9     id, judul, penulis, penerbit string
10    eksemplar, tahun, rating      int
11 }
12
13 // Menggunakan slice untuk merepresentasikan array dinamis DaftarBuku
14 type DaftarBuku []Buku
15
16 // 1. Procedure untuk menginputkan data buku sebanyak n
17 func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
18     for i := 0; i < n; i++ {
19         var b Buku
20         fmt.Scan(&b.id, &b.judul, &b.penulis, &b.penerbit, &b.eksemplar, &b.tahun, &b.rating)
21         *pustaka = append(*pustaka, b)
22     }
23 }
24
25 // 2. Procedure untuk mencari dan mencetak buku terfavorit (rating tertinggi) sebelum/sesudah diurutkan
26 func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
27     if n == 0 {
28         return
29     }
30     maxIdx := 0
31
32     for i := 1; i < n; i++ {
33         if pustaka[i].rating > pustaka[maxIdx].rating {
34             maxIdx = i
35         }
36     }
37
38     fmt.Println("Buku terfavorit:")
39     fmt.Println(pustaka[maxIdx].id, pustaka[maxIdx].judul, pustaka[maxIdx].penulis, pustaka[maxIdx].penerbit, pustaka[maxIdx].eksemplar, pustaka[maxIdx].tahun, pustaka[maxIdx].rating)
40 }
```

PROBLEMS 24 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PRKTIKUM\MODUL14\T4.go
6
B01 BukuA AuthorA PubA 10 2020 4
B02 BukuB AuthorB PubB 5 2021 5
B03 BukuC AuthorC PubC 12 2019 3
B04 BukuD AuthorD PubD 8 2022 5
B05 BukuE AuthorE PubE 15 2018 2
B06 BukuF AuthorF PubF 20 2023 4
BukuB BukuD BukuA BukuF BukuC
3
BukuC AuthorC PubC 2019 12 3
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN>
```

Deskripsi program:

Program ini mengenai pengelolaan data buku perpustakaan. Dengan memanfaatkan *struct*, lalu program ini mengurutkan rating buku secara menurun menggunakan *Insertion Sort* sekaligus menampilkan buku terfavorit. Akhir alurnya dilengkapi fitur *Binary Search* untuk mencari buku secara cepat sesuai dengan format *output* yang diminta pada modul praktikum.